

Folyamatirányítás – 2. hét

FOLYAMATTÍPUSOK A FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN

Folyamatos • szakaszos (batch) • szekvenciális • diszkrét

Történelmi nyitó

A modern automatizálás fejlődésével az ipari folyamatokat egyre pontosabban kellett leírni. A szabályozástechnika a folytonosan változó mennyiségekre, a PLC-technika pedig a logikai állapotokra és műveletsorokra adott hatékony eszközöket. A mai üzemekben ezek a megközelítések gyakran egyetlen technológián belül együtt dolgoznak.

1. A folyamatok csoportosítása

A folyamatirányításban többféle szempont szerint csoportosíthatjuk a folyamatokat. Fontos különválasztani a folyamat típusát attól, hogy az irányítás vezérléssel vagy szabályozással történik.

Folyamattípus	Jellemző	Ipari példa
Folyamatos	A technológiai jellemzők folytonosan változhatnak.	hőmérséklet, nyomás, szint, fordulatszám
Szakaszos (batch)	Adott mennyiségű anyag feldolgozása ciklusonként.	keverőtartály, főzés, vegyipari reaktor
Szekvenciális	Meghatározott lépések és állapotok követik egymást.	töltés → keverés → ürítés
Diszkrét	Elkülöníthető események és logikai állapotok jellemzik.	érzékelés, válogatás, szállítópálya

Kulcsgondolat

A szakaszos (batch) és a szekvenciális nem ugyanaz. A batch azt mondja meg, hogy adagonként történik a termelés; a szekvenciális azt, hogy a műveletek meghatározott sorrendben követik egymást.

2. Folyamatos folyamatok

Folyamatos folyamatnak nevezzük azt a technológiai folyamatot, amelynek jellemző fizikai mennyiségei az idő függvényében folytonosan vehetnek fel értékeket.

- Tipikus mennyiségek: hőmérséklet, nyomás, folyadékszint, térfogatáram, fordulatszám, páratartalom, koncentráció.
- A bemenet megváltozására a kimenet rendszerint időben, dinamikusan reagál.
- A későbbi szabályozástechnikában fontos fogalmak: időállandó, erősítés, késleltetés, holtidő, stabilitás.

Ipari példa – fűtött tartály

Bemenet: fűtőtéljesítmény → FOLYAMAT: tartály és folyadék → Kimenet: hőmérséklet $T(t)$. A fűtőtéljesítmény növelésekor a hőmérséklet nem ugrik azonnal az új értékre, hanem fokozatosan változik.

A folyamatirányítás logikai útja:

FOLYAMATOS FOLYAMAT → MÉRÉS → SZABÁLYOZÁSI KÖR → P / PI / PID

3. Szakaszos (batch) folyamatok

Szakaszos folyamatban meghatározott mennyiségű anyagot egy adagban dolgozunk fel. A művelet sor végén az adag elkészül, majd új adaggal indul a következő ciklus.

FELTÖLTÉS → KEVERÉS → FŰTÉS → HŐNTARTÁS → ÜRÍTÉS → ÚJ CIKLUS

- A termelés adagonként történik.
- Van cikluskezdet és ciklusvég.
- A batch technológián belül folyamatos szabályozások is működhetnek.
- A hőmérsékletet PID szabályozó, a fordulatszámot frekvenciaváltó szabályozhatja, miközben a műveleti sorrendet PLC vezérli.

4. Szekvenciális folyamatok

A szekvenciális folyamat előre meghatározott lépések vagy állapotok sorrendjében hajtódik végre. A következő lépés akkor indul, ha az előző állapothoz tartozó továbblépési feltétel teljesült.

ÁLLAPOT — feltétel → KÖVETKEZŐ ÁLLAPOT

1. Töltés

A betöltőszelep kinyit. A felső szintérzékelő jelére továbblépünk.

2. Keverés

A keverőmotor elindul. Az időzítő lejártá után továbblépünk.

3. Ürítés

Az ürítőszelep kinyit. Az alsó szintérzékelő jelére a ciklus befejeződik.

Továbblépési feltétel lehet például:

- érzékelő jele
- nyomógomb
- időzítő lejártá
- számláló értéke
- hőmérséklet vagy nyomás elérése
- más technológiai feltétel

5. Diszkrét folyamatok

Diszkrét folyamatban a rendszer állapota vagy a vizsgált jelek elkülönülő értékeket vesznek fel. A vezérlés szempontjából gyakran a van/nincs, be/ki, igaz/hamis, 0/1 állapotok a lényegesek.

Példa – szállítószalag

A fotoelektromos érzékelő kimenete: nincs munkadarab = 0, van munkadarab = 1. Az érzékelés hatására a PLC például működtethet egy pneumatikus munkahengert.

Folyamatos jellemző	Diszkrét jellemző
Hőmérséklet: 63,7 °C	Fűtés: BE / KI
Nyomás: 4,2 bar	Nyomáskapcsoló: 0 / 1
Szint: 72,5 %	Szintkapcsoló: 0 / 1
Fordulatszám: 1430 1/min	Motor: áll / jár
Analóg érték	Logikai állapot

Ne keverd össze!

A diszkrét azt írja le, hogy elkülönülő állapotokkal és eseményekkel dolgozunk. A szekvenciális azt írja le, hogy ezek az állapotok milyen meghatározott sorrendben követik egymást.

6. Vezérlés és szabályozás

A folyamat típusa és az irányítás módja két külön kérdés.

- Vezérlés: nyílt hatáslánc; a kimeneti eredményt nem vezetjük vissza a döntéshez.
- Szabályozás: zárt hatáslánc; a mért kimeneti értéket visszacsatoljuk és összehasonlítjuk az alapjellel.

VEZÉRLÉS: Parancs → Vezérlő → Beavatkozó → Folyamat

SZABÁLYOZÁS: Alapjel → Szabályozó → Folyamat → Kimenet ∪ visszacsatolás

7. Összefoglalás

Folyamatos: a technológiai jellemző folytonosan változhat.

Szakaszos: egy adagot dolgozunk fel, majd új ciklus indul.

Szekvenciális: állapotok és lépések meghatározott sorrendben követik egymást.

Diszkrét: elkülönülő logikai állapotok és események jellemzik.

8. Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk folyamatos folyamatnak? Mondj három ipari példát!
2. Mi a szakaszos (batch) folyamat legfontosabb jellemzője?
3. Mi a különbség a szakaszos és a szekvenciális folyamat között?
4. Mit jelent a továbblépési feltétel egy szekvenciális folyamatban?

5. Sorolj fel legalább négy tipikus diszkrét bemeneti jelet!
6. Mi a különbség a diszkrét és a szekvenciális folyamat között?
7. Mi a különbség a vezérlés és a szabályozás között?
8. Hogyan lehet egy batch technológiában egyszerre PLC-vezérlés és PID-szabályozás?

9. IAP kihívás

Technológiai gondolkodás

Egy tartályt automatikusan feltöltünk, 60 °C-ra melegítünk, 10 percig keverünk, majd kiürítünk. Azonosítsd benne a folyamatos, a szakaszos, a szekvenciális és a diszkrét elemeket! Írd le azt is, mely részeket vezérelnéd PLC-vel, és melyik mennyiséget szabályoznád PID-del.

10. Következő hét

A következő lépésben a folyamatos folyamatok dinamikus viselkedését vizsgáljuk részletesebben: bemenet–kimenet kapcsolat, átmeneti folyamat, időállandó, késleltetés és holtidő.

„Először értsd meg a folyamatot – csak utána próbáld irányítani.”